

SISTEMA DE GESTÃO DE LOCADORA

CineMax — Gerenciador Operacional de Mídias

Documentação Técnica e Acadêmica · Projeto Final em Equipe

Instituição	Escola Técnica Albert Einstein — SEG
Componente Curricular	Programação Orientada a Objetos (POO)
Professor	Lucas Camponogara Machado
Entrega / Defesa	30/09/2026

1. Identificação do Projeto e Divisão de Responsabilidades

Nome da solução: CineMax Locadora (Gerenciador Operacional de Mídias)

Repositório Git: versionado localmente e remoto via GitHub.

1.1. Contexto de contratação da equipe

A rede de locadoras CineMax contratou a nossa equipe especializada de desenvolvimento com o objetivo de modernizar e automatizar toda a sua infraestrutura operacional. A empresa operava com controles manuais e registros descentralizados, o que gerava frequentes inconsistências nos valores de locação, perda de histórico de clientes e dificuldade na aplicação de multas por atraso.

Fomos alocados para arquitetar e construir um sistema corporativo fundamentado nos pilares da Programação Orientada a Objetos (POO). A solução foi desenhada para garantir alta precisão no cálculo de tarifas, auditabilidade nas transações e uma estrutura de código modular, pronta para expansões futuras.

1.2. Divisão de módulos e integrantes da equipe

1	João Victor Fagundes de Paula Módulo: Mídias & Polimorfismo
Arquivos	Midia.php, DVD.php, BluRay.php
Atribuições	Concepção e arquitetura da superclasse abstrata Midia , especialização das subclasses concretas DVD e BluRay e implementação da regra polimórfica de cálculo de diárias (\$dias), aplicando descontos por desgaste físico e taxas tecnológicas 3D.

2	Guilherme Carvalho Módulo: Pessoas
Arquivos	Pessoa.php, Cliente.php, Funcionario.php
Atribuições	Criação da classe base abstrata Pessoa , estruturação do encapsulamento dos atributos de identificação (CPF, nome, e-mail) e desenvolvimento das especializações Cliente (saldo devedor e status) e Funcionario (matrícula funcional).

3	Cristofer Módulo: Central & Sistema
Arquivos	Locadora.php
Atribuições	Modelação da classe gestora Locadora , gerenciando os vetores e coleções de dados (acervo, clientes, colaboradores e locações registradas), além da integração arquitetural entre todos os módulos.

4	Arthur Franco de Andrade Módulo: Finanças & Testes
Arquivos	Locacao.php, index.php
Atribuições	Desenvolvimento da classe Locacao (associação de atores, agregação de mídias, apuração de totais e regras de multas por atraso) e elaboração do script principal de execução e demonstração das regras de negócio index.php .

2. Situação-Problema e Justificativa de Modelagem

2.1. Contexto e desafios operacionais

A gestão de locadoras de mídias físicas apresenta uma série de gargalos operacionais e financeiros quando suportada por sistemas legados ou abordagens estruturadas convencionais:

- **Complexidade na precificação diferenciada:** mídias físicas não possuem regras de locação uniformes. Itens com tecnologias avançadas (como Blu-Ray 3D) exigem repasse de taxas de licenciamento, enquanto itens que sofreram depreciação física (DVDs com pequenos arranhões) necessitam de abatimentos progressivos para manter a atratividade comercial sem comprometer a transparência com o cliente.
- **Fragilidade no controle de prazos e multas:** a ausência de um mecanismo centralizado para cálculo automatizado de diárias excedentes resulta em inconsistências na cobrança de multas por atraso, gerando prejuízos financeiros para o estabelecimento ou cobranças indevidas ao consumidor final.
- **Ineficiência na gestão de acervo e disponibilidade:** o rastreamento manual de mídias locadas versus disponíveis costuma gerar duplicidade de locações ou perda de histórico operacional, prejudicando a auditabilidade das transações realizadas por cada atendente e cliente.

2.2. A solução arquitetural via POO

O sistema CineMax resolve integralmente essas limitações através de uma arquitetura orientada a objetos desacoplada, coesa e escalável:

- **Encapsulamento e integridade financeira:** a proteção dos estados internos dos objetos (preços base, saldos devedores e status funcionais) garante que nenhuma alteração financeira ocorra fora dos métodos de negócio da própria classe (como adicionarMulta).
- **Polimorfismo na aplicação de regras de negócio:** o cálculo do valor final de locação é delegado dinamicamente às subclasses de mídias físicas. Isso elimina extensas estruturas condicionais (if/else), permitindo a inclusão futura de novos formatos de mídia sem alterar o código existente.
- **Modularidade e reusabilidade:** a separação clara das responsabilidades entre o Módulo de Pessoas, Módulo de Mídias, Módulo de Finanças e Módulo Gestor Central assegura fácil manutenção e testes unitários.

2.3. Escopo essencial entregue (solução imediata)

Para suprir de imediato as necessidades operacionais mais urgentes da CineMax, identificamos e implementamos como fundamentais as seguintes entregas:

1	Automação do motor de precificação polimórfico Cálculo exato de diárias com aplicação automática de descontos (10% para DVDs arranhados) e taxas fixas (R\$ 5,00 para Blu-Ray 3D).
2	Gestão de prazos e multas por devolução atrasada Processamento de devoluções com informe dos dias de atraso, cobrança de multa de R\$ 5,00 por dia e atualização imediata do saldo devedor do cliente.
3	Controle rígido de disponibilidade de acervo Bloqueio de mídias locadas para evitar locações duplicadas do mesmo item e liberação automática no momento da devolução.
4	Rastreabilidade e associação de atores Vinculação direta de cada contrato de locação a um Cliente e a um Funcionário responsável; a aptidão do cliente (ativo e sem multas pendentes) é verificada por <code>podeAlugar()</code> antes da abertura do contrato.

2.4. Roadmap de atualizações futuras (evolução do sistema)

Visando a expansão e perpetuidade da plataforma, o sistema foi estruturado para suportar nativamente as seguintes melhorias em versões futuras:

1	Persistência via banco de dados SQL (MySQL/MariaDB) Substituição do armazenamento em memória por um banco relacional utilizando PDO, garantindo persistência longa de cadastros e transações.
2	Interface gráfica web responsiva (Bootstrap/Tailwind) Painéis visuais interativos para facilitar a navegação dos atendentes e permitir a consulta do acervo online pelos clientes.
3	Módulo de reservas antecipadas Permitir que clientes reservem mídias disputadas com antecedência pelo site ou aplicativo.

4	Suporte a novas categorias de mídia Adição de subclasses (Mídias 4K Ultra HD, Jogos de Consoles, Edições de Colecionador) aproveitando a superclasse Midia sem refatoração do núcleo.
5	Integração com gateway de pagamento Processamento automático de pagamentos de saldo devedor e locações via PIX ou Cartão de Crédito.

3. Arquitetura de Classes e Aplicação dos Conceitos de POO

3.1. Abstração e encapsulamento (Módulo de Pessoas e Mídias)

- **Pessoa (classe abstrata):** atua como superclasse para entidades humanas. Define atributos encapsulados com visibilidade private (\$id, \$nome, \$cpf, \$email), impedindo a instanciação direta de uma “Pessoa” genérica e fornecendo métodos getters/setters públicos como única via de acesso.
- **Midia (classe abstrata):** superclasse para o acervo. Define os atributos \$codigo, \$titulo, \$precoBase e \$disponivel, além do método abstrato calcularPrecoLocacao(\$dias), obrigando as classes filhas a implementarem regras de cobrança específicas.

3.2. Herança e especialização

Subclasse	Superclasse	Especialização
Cliente	Pessoa	Atributos de estado (\$ativo) e controle financeiro acumulado (\$saldoDevedor).
Funcionario	Pessoa	Identificação operacional (\$matricula).
DVD	Midia	Incorpora o estado físico do disco (\$arranhado).
BluRay	Midia	Incorpora a presença de tecnologia imersiva (\$is3D).

3.3. Polimorfismo e sobrescrita (override)

Aplica-se dinamicamente no cálculo da locação via calcularPrecoLocacao(\$dias):

Regra do DVD

Calcula o valor base e, caso \$arranhado seja verdadeiro, concede desconto automático de **10%** sobre o valor da locação como compensação pela depreciação do item.

Regra do Blu-Ray

Calcula o valor base e, caso \$is3D seja verdadeiro, acrescenta taxa fixa de **R\$ 5,00** ao valor final para cobrir custos de licenciamento da tecnologia 3D.

3.4. Relacionamentos entre objetos (Módulo Central e Finanças)

- **Associação simples:** a classe Locacao vincula diretamente 1 objeto Cliente e 1 objeto Funcionario.
- **Agregação:** Locacao armazena uma coleção de objetos Midia (\$midias = []). Trata-se de agregação, pois a eventual devolução ou cancelamento do contrato não destrói os objetos de mídia física do acervo.
- **Gestão central:** a classe Locadora atua como entidade orquestradora, gerenciando os cadastros de clientes, funcionários, mídias e locações registradas.

4. Estrutura do Projeto e Diretórios

A organização física dos arquivos no ambiente de desenvolvimento segue o padrão:

```
ProjetoEquipe/
├── Classes/
│   ├── Pessoa.php           Superclasse abstrata de pessoas
│   ├── Cliente.php          Subclasse especializada
│   ├── Funcionario.php      Subclasse especializada
│   ├── Midia.php            Superclasse abstrata do acervo
│   ├── DVD.php              Subclasse especializada com desconto
│   ├── BluRay.php           Subclasse especializada com taxa 3D
│   ├── Locacao.php          Associação, agregação e multas
│   └── Locadora.php          Gestão de coleções do sistema
├── DOCS/
│   └── Documentacao_Tecnica_CineMax.pdf  Documento técnico oficial
├── .gitignore               Proteção e regras de versionamento
├── index.php                Ponto de entrada e simulação de testes
├── link_repositorio.txt     Endereço do repositório remoto
└── README.md                Guia de execução e resumo do projeto
```

5. Plano de Testes e Execução do Sistema

O script `index.php` atua como o ponto de entrada da aplicação, executando a instanciação dos objetos e a simulação das regras de negócio. O sistema foi projetado para ser testado tanto em ambiente de servidor web local quanto via interface de linha de comando.

5.1. Execução via servidor web local (localhost)

- Alocação do diretório do projeto na pasta `htdocs` do servidor Apache (XAMPP).
- Acesso e renderização do fluxo pelo navegador através da URL:
`http://localhost/ProjetoEquipe/index.php`

5.2. Execução via terminal / CLI

- Execução direta do interpretador PHP na raiz do projeto:

```
$ php index.php
```

5.3. Fluxo de validação executado

1. Instanciação de mídias (DVD normal, DVD arranhado e Blu-Ray 3D).
2. Cadastro e encapsulamento de Cliente e Funcionário.
3. Abertura do contrato de Locação e associação dos atores.
4. Cálculo dinâmico do preço total aplicando polimorfismo e descontos/taxas.
5. Devolução com simulação de dias em atraso e cálculo de multas.